INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO

ASIGNATURA: BASES DE DATOS II

PROYECTO INTEGRADOR

Sistema de gestión y seguimiento de solicitudes estudiantiles

PARTE I. ENUNCIADO DEL PROYECTOP

1. Enunciado del proyecto

En el contexto de la educación superior, la gestión de solicitudes estudiantiles y el seguimiento de la trayectoria académica constituyen procesos fundamentales para garantizar una atención oportuna, transparente y acorde con las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, cuando la información se encuentra dispersa, los procedimientos se realizan manualmente o no existe un seguimiento organizado de las solicitudes, pueden presentarse demoras en las respuestas, dificultades para consultar el historial de los trámites y limitaciones para comprender integralmente la situación de cada estudiante.

Con el propósito de contribuir a la solución de esta problemática, se propone desarrollar un Sistema de Gestión y Seguimiento de Solicitudes Estudiantiles para los programas académicos de la Institución Universitaria Pascual Bravo, que permita centralizar la gestión de los trámites, facilitar la interacción entre estudiantes y docentes responsables, y proporcionar información útil para el acompañamiento académico.

El sistema deberá permitir que los estudiantes consulten su información académica, conozcan las asignaturas disponibles de acuerdo con su avance curricular y presenten solicitudes relacionadas con la cancelación de materias. Cada solicitud deberá contar con un registro de seguimiento que permita conocer su estado, las observaciones realizadas, las decisiones tomadas y las fechas asociadas a su gestión.

Asimismo, la plataforma deberá facilitar el conocimiento de la situación integral de los estudiantes. Para ello, deberá contemplar información relacionada con su trayectoria académica, resultados de su desempeño, participación en congresos y eventos académicos, publicaciones científicas, participación en actividades deportivas y otros aspectos que contribuyan a comprender sus intereses, logros y condiciones particulares. También deberá permitir el registro de información personal y sociodemográfica relevante para los procesos de acompañamiento institucional.

La administración del sistema estará a cargo de docentes autorizados, quienes podrán consultar la información correspondiente a los estudiantes, revisar las solicitudes recibidas, registrar observaciones, gestionar decisiones y realizar seguimiento a los trámites. El sistema deberá facilitar la generación de reportes que apoyen la toma de decisiones y permitan identificar tendencias en las solicitudes, el desempeño académico y la participación estudiantil en diferentes actividades.

Como parte de los requisitos del proyecto, la solución deberá integrar **dos tecnologías de almacenamiento de datos: una base de datos relacional y Firebase**, garantizando que ambas formen parte efectiva de la arquitectura implementada. La selección de la tecnología de desarrollo de la aplicación será libre, siempre que permita cumplir los requerimientos funcionales, técnicos y de seguridad establecidos.

El desarrollo se realizará de manera progresiva durante las clases, iniciando con el análisis del problema y el diseño de los datos, para avanzar posteriormente hacia la implementación, la integración de los componentes, las pruebas y la documentación de la solución.

2. Objetivo general

Desarrollar un sistema de información que permita gestionar y hacer seguimiento a las solicitudes estudiantiles, consultar la trayectoria académica y reconocer aspectos integrales de los estudiantes, mediante una solución que integre tecnologías de almacenamiento relacional y no relacional, con mecanismos de seguridad, trazabilidad, integridad y disponibilidad de la información.

3. Requerimientos funcionales

3.1. Acceso y administración de usuarios

- Disponer de un mecanismo de autenticación seguro para el ingreso a la plataforma.
- Diferenciar los permisos y las funcionalidades disponibles para estudiantes y docentes autorizados.
- Permitir que cada usuario acceda únicamente a las operaciones y a la información que le correspondan.
- Mantener un control de las operaciones relevantes realizadas por los usuarios.

3.2. Gestión de la información estudiantil

- Consultar y actualizar, según los permisos establecidos, la información personal y académica de los estudiantes.
- Registrar información sociodemográfica que contribuya a comprender su contexto.
- Consultar el historial académico y los resultados de su desempeño durante la trayectoria en el programa.
- Registrar y consultar la participación en congresos, semilleros, proyectos de investigación, publicaciones científicas, actividades deportivas y otras experiencias de formación integral.
- Facilitar la consulta de la información consolidada de cada estudiante por parte de los docentes autorizados.

3.3. Consulta de asignaturas y trayectoria curricular

- Permitir que los estudiantes consulten las asignaturas correspondientes a su programa académico.
- Identificar las asignaturas que aún no han cursado y aquellas que pueden considerar de acuerdo con su trayectoria curricular.
- Mostrar las condiciones académicas necesarias para acceder a una asignatura y señalar cuáles de ellas aún no se han cumplido.
- Facilitar la consulta de las asignaturas cursadas, aprobadas, reprobadas o pendientes, según la información disponible.

3.4. Gestión de solicitudes estudiantiles

- Permitir que los estudiantes registren solicitudes de cancelación de asignaturas.
- Consultar el estado de cada solicitud y su historial de seguimiento.
- Permitir que los docentes revisen las solicitudes, registren observaciones y documenten las decisiones correspondientes.
- Registrar las fechas relevantes del trámite, los responsables de su gestión y las razones asociadas a las decisiones.
- Evitar inconsistencias en el seguimiento y permitir la consulta de solicitudes anteriores.
- Informar al estudiante sobre los cambios relevantes en el estado de sus solicitudes.

3.5. Administración docente

- Disponer de un espacio de trabajo para la gestión de solicitudes.
- Facilitar la consulta y búsqueda de estudiantes según criterios académicos o administrativos.
- Permitir el seguimiento de los casos pendientes, atendidos y finalizados.
- Proporcionar información que facilite la identificación de situaciones que requieran atención académica.
- Permitir la consulta del historial de actuaciones realizadas durante la gestión de cada caso.

3.6. Reportes e indicadores

- Generar reportes de solicitudes recibidas, atendidas, pendientes y finalizadas.
- Consultar las solicitudes por periodo académico, programa, estado y otros criterios pertinentes.
- Presentar información agregada sobre el desempeño académico de los estudiantes.

- Generar reportes relacionados con la participación en actividades de investigación, eventos académicos, publicaciones y deportes.
- Facilitar la identificación de tendencias y situaciones que puedan orientar las estrategias de acompañamiento.
- Permitir la consulta y exportación de los reportes en un formato apropiado.

4. Requerimientos de calidad, seguridad y confiabilidad

- Integridad de la información: los datos deberán conservar su consistencia frente a las operaciones realizadas por la aplicación.
- Trazabilidad: deberá ser posible reconstruir los cambios relevantes efectuados sobre la información, identificando los valores anteriores y posteriores, la fecha de la operación y el usuario responsable cuando corresponda.
- Automatización: las operaciones que requieran validaciones, cálculos o acciones recurrentes deberán ejecutarse de manera controlada, evitando depender exclusivamente de acciones manuales.
- Seguridad: se deberán proteger las credenciales de acceso y establecer controles para prevenir consultas o modificaciones no autorizadas.
- Disponibilidad y recuperación: se deberán establecer mecanismos para recuperar la información ante pérdidas, fallos o incidentes.
- Mantenimiento: el código y la estructura de la solución deberán estar organizados de manera que permitan incorporar nuevas funcionalidades.
- Consistencia entre componentes: la integración de las dos tecnologías de almacenamiento deberá responder a una arquitectura definida y a reglas claras de intercambio y actualización de información.
- Protección de datos personales: el acceso a la información personal, académica y sociodemográfica deberá limitarse a los fines autorizados y a los permisos de cada usuario.

5. Condiciones técnicas y de diseño

Antes de iniciar la implementación funcional, se deberá realizar el análisis del dominio y construir el modelo de datos relacional normalizado hasta la tercera forma normal (3FN). El diseño deberá estar sustentado en las reglas del negocio, las relaciones identificadas, las restricciones de integridad y la reducción de redundancias innecesarias.

- Integración funcional de una base de datos relacional y Firebase, justificando las responsabilidades que asumirá cada tecnología dentro de la arquitectura.
- Automatización de operaciones relevantes para preservar la integridad y aplicar reglas del negocio.
- Ejecución de operaciones reutilizables que permitan gestionar procesos de forma controlada y eficiente.
- Conservación de un historial verificable de los cambios efectuados sobre la información.
- Implementación de una estrategia de copias de seguridad periódicas, acompañada de procedimientos de recuperación y pruebas que permitan comprobar su efectividad.
- Aplicación de mecanismos de validación que prevengan operaciones inconsistentes o no autorizadas.
- Documentación de las decisiones de diseño, las reglas implementadas y los procedimientos de recuperación.

La elección de lenguajes de programación, frameworks, herramientas de modelado y tecnologías complementarias será libre. No obstante, cada decisión deberá justificarse técnicamente y demostrar que contribuye al cumplimiento de los objetivos del proyecto.

6. Desarrollo progresivo durante el semestre

Entrega 1. Análisis y diseño

- Descripción de la problemática y de los actores involucrados.
- Identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Definición de las reglas del negocio.
- Elaboración del modelo conceptual y del modelo relacional.
- Normalización del modelo relacional hasta 3FN.
- Diccionario de datos, restricciones y relaciones.
- Justificación inicial de la arquitectura de almacenamiento.

Entrega 2. Implementación de la persistencia

- Construcción de las estructuras de almacenamiento diseñadas.
- Configuración de las dos tecnologías de bases de datos.
- Implementación de las reglas de integridad y de los procesos automatizados.
- Diseño e implementación de los mecanismos de trazabilidad.
- Configuración de las copias de seguridad y del procedimiento de recuperación.
- Pruebas iniciales de consistencia y persistencia de la información.

Entrega 3. Desarrollo de la aplicación

- Implementación de la autenticación y el control de permisos.
- Desarrollo de las funcionalidades de consulta de información estudiantil.
- Implementación del registro y seguimiento de solicitudes.
- Desarrollo de las consultas curriculares.
- Integración de la aplicación con ambas tecnologías de almacenamiento.

Entrega 4. Reportes, pruebas e integración

- Implementación de los reportes e indicadores.
- Pruebas de los procesos principales y de las reglas del negocio.
- Verificación de la trazabilidad de los cambios.
- Pruebas de copias de seguridad y recuperación.
- Evaluación de la seguridad y de la consistencia de los datos.
- Elaboración de la documentación técnica y del manual de usuario.

7. Entregables finales

- Documento de análisis de requerimientos y reglas del negocio.
- Modelo conceptual de datos y modelo relacional normalizado hasta 3FN.
- Diccionario de datos y documentación de las restricciones.
- Aplicación funcional con autenticación y control de permisos.
- Integración demostrable con la base de datos relacional y Firebase.
- Evidencias de los procesos automatizados y de las operaciones reutilizables implementadas.
- Evidencias de trazabilidad, con ejemplos de los valores anteriores y posteriores a una modificación.
- Plan de copias de seguridad y evidencia de una prueba de recuperación.
- Reportes funcionales y resultados de las pruebas realizadas.
- Código fuente organizado y documentación de instalación, configuración y ejecución.

8. Criterios generales de evaluación del proyecto

- Analizar la problemática y traducirla en reglas del negocio claras.
- Diseñar un modelo relacional correcto y normalizado hasta 3FN.
- Integrar de manera efectiva las dos tecnologías de almacenamiento requeridas.
- Garantizar la integridad, la trazabilidad y la recuperación de la información.
- Implementar correctamente la autenticación y los permisos de acceso.
- Resolver los procesos de gestión de solicitudes y consulta académica.
- Generar reportes útiles, consistentes y verificables.
- Documentar y probar la solución desarrollada.

9. Consideraciones para la revisión del proyecto

La revisión del proyecto se realizará a partir de los entregables, el código fuente, el modelo de datos, las configuraciones, la ejecución de la aplicación y las pruebas documentadas. Se deberá evidenciar cómo se garantiza la consistencia de los datos, cómo se reconstruye el historial de una modificación, cómo se recupera la información ante una eventual pérdida y cómo se verifica la integración efectiva de las dos tecnologías de almacenamiento.

El proyecto no se evaluará únicamente por la apariencia de la interfaz o por la cantidad de funcionalidades implementadas. La calidad del diseño de los datos, la correcta aplicación de los conceptos de Bases de Datos II, la seguridad, la trazabilidad y la confiabilidad de la solución serán aspectos fundamentales.

PARTE II. RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Proyecto: Sistema de gestión y seguimiento de solicitudes estudiantiles.

La rúbrica se aplica a las entregas, la implementación, las pruebas y la documentación. No incluye sustentación.

1. Criterios de evaluación

Criterio	Peso	Calificación (0–5)
Análisis de requerimientos y reglas del negocio	10 %	_____
Diseño y normalización del modelo relacional hasta 3FN	15 %	_____
Implementación de la base de datos relacional	15 %	_____
Integración y uso de Firebase	10 %	
Integridad, automatización y trazabilidad de los datos	15 %	_____
Copias de seguridad y recuperación de información	10 %	_____
Funcionalidades, autenticación y control de acceso	10 %	_____
Reportes y consultas	5 %	_____
Pruebas, documentación y calidad de la entrega	10 %	_____
TOTAL	**100 %**	**_____ / 5.0**

3. Descriptores específicos por criterio

1. Análisis de requerimientos y reglas del negocio — 10 %

- **Superior:** Superior: identifica los actores, los requerimientos funcionales y no funcionales, las restricciones y las reglas del negocio; existe correspondencia entre el análisis y la solución.
- **Alto:** Alto: presenta un análisis consistente, con algunas reglas o restricciones incompletas.
- **Básico:** Básico: identifica las funcionalidades principales, pero omite reglas importantes o presenta ambigüedades.
- **Bajo:** Bajo: el análisis es insuficiente o no corresponde con la problemática planteada.

2. Diseño y normalización del modelo relacional hasta 3FN — 15 %

- **Superior:** Superior: presenta un modelo conceptual y relacional coherente, normalizado hasta 3FN, con claves, relaciones, cardinalidades, restricciones y diccionario de datos correctamente definidos.
- **Alto:** Alto: el modelo cumple los requisitos principales, con inconsistencias menores en relaciones, restricciones o documentación.
- **Básico:** Básico: el modelo presenta redundancias, errores de normalización o relaciones insuficientemente justificadas.
- **Bajo:** Bajo: el modelo está incompleto, no representa adecuadamente el dominio o no alcanza la normalización requerida.

3. Implementación de la base de datos relacional — 15 %

- **Superior:** Superior: implementa correctamente las estructuras diseñadas, claves primarias y foráneas, restricciones de integridad, tipos de datos e índices pertinentes; las operaciones son consistentes.
- **Alto:** Alto: la implementación funciona y conserva la integridad general, aunque presenta algunas omisiones técnicas.
- **Básico:** Básico: existen errores de estructura, restricciones incompletas o inconsistencias en determinadas operaciones.
- **Bajo:** Bajo: la implementación es incompleta, no corresponde con el modelo aprobado o no permite realizar los procesos esenciales.

4. Integración y uso de Firebase — 10 %

- **Superior:** Superior: Firebase se integra efectivamente en la aplicación, cumple una responsabilidad definida dentro de la arquitectura y permite almacenar, consultar y actualizar información de manera verificable.
- **Alto:** Alto: la integración funciona, aunque presenta limitaciones menores de diseño, validación o sincronización.

- **Básico:** Básico: Firebase tiene una integración parcial o su participación en los procesos del sistema es limitada.
- **Bajo:** Bajo: Firebase no está integrado funcionalmente o su uso no puede comprobarse.

5. Integridad, automatización y trazabilidad de los datos — 15 %

- **Superior:** Superior: implementa mecanismos automáticos para hacer cumplir reglas del negocio, operaciones reutilizables y un historial verificable de cambios que permite identificar valores anteriores y posteriores, fecha y responsable. Las pruebas demuestran su funcionamiento.
- **Alto:** Alto: implementa los mecanismos principales, aunque existen casos particulares sin cubrir o evidencias incompletas.
- **Básico:** Básico: los mecanismos funcionan parcialmente, presentan inconsistencias o no registran toda la información necesaria para reconstruir los cambios.
- **Bajo:** Bajo: no existen mecanismos suficientes de automatización o trazabilidad, o estos no funcionan correctamente.

6. Copias de seguridad y recuperación de información — 10 %

- **Superior:** Superior: establece una estrategia periódica de copias de seguridad, documenta su ejecución y demuestra mediante pruebas que la información puede recuperarse.
- **Alto:** Alto: dispone de copias periódicas y un procedimiento de recuperación funcional, con aspectos de documentación o validación pendientes.
- **Básico:** Básico: realiza copias de manera parcial, sin periodicidad claramente definida o sin pruebas completas de recuperación.
- **Bajo:** Bajo: no implementa una estrategia confiable de respaldo y recuperación.

7. Funcionalidades, autenticación y control de acceso — 10 %

- **Superior:** Superior: implementa autenticación segura, permisos diferenciados para estudiantes y docentes, consulta curricular, solicitudes de cancelación, seguimiento y gestión docente; las funcionalidades operan correctamente.
- **Alto:** Alto: cumple la mayoría de las funcionalidades y los controles de acceso, con defectos menores.
- **Básico:** Básico: implementa solo parte de los procesos o presenta fallos en permisos y seguimiento.
- **Bajo:** Bajo: no dispone de autenticación funcional o faltan los procesos centrales del sistema.

8. Reportes y consultas — 5 %

- **Superior:** Superior: genera reportes correctos, filtrables y útiles para analizar solicitudes, desempeño académico y participación estudiantil.
- **Alto:** Alto: genera los reportes principales, con limitaciones menores en filtros o presentación.
- **Básico:** Básico: ofrece consultas o reportes limitados, con información incompleta.
- **Bajo:** Bajo: no genera los reportes requeridos o los resultados presentan errores significativos.

9. Pruebas, documentación y calidad de la entrega — 10 %

- **Superior:** Superior: entrega código organizado, instrucciones reproducibles de instalación y ejecución, documentación técnica, casos de prueba y evidencias de funcionamiento, integridad, seguridad y recuperación.
- **Alto:** Alto: la entrega es funcional y está documentada, con algunas pruebas o instrucciones pendientes.
- **Básico:** Básico: la documentación es incompleta y las pruebas no cubren adecuadamente los procesos críticos.
- **Bajo:** Bajo: faltan entregables esenciales, el sistema no puede ejecutarse siguiendo las instrucciones o no hay evidencias suficientes de verificación.

4. Registro de calificaciones

Asigne una calificación de 0.0 a 5.0 a cada criterio. Multiplique cada nota por el peso correspondiente y divida entre 100. La suma de los resultados corresponde a la nota final del proyecto.

Criterio	Peso (%)	Nota (0–5)	Aporte ponderado
Análisis de requerimientos y reglas del negocio	10	_____	_____
Diseño y normalización del modelo relacional hasta 3FN	15	_____	_____
Implementación de la base de datos relacional	15	_____	_____
Integración y uso de Firebase	10	_____	_____
Integridad, automatización y trazabilidad de los datos	15	_____	_____
Copias de seguridad y recuperación de información	10	_____	_____
Funcionalidades, autenticación y control de acceso	10	_____	_____
Reportes y consultas	5	_____	_____
Pruebas, documentación y calidad de la entrega	10	_____	_____
TOTAL	**100**		**_____ / 5.0**

6. Condición de verificación

Las evidencias deberán verificarse mediante el código fuente, el modelo de datos, las configuraciones, la ejecución de la aplicación, las consultas y las pruebas documentadas. **La sola presencia de una funcionalidad no será suficiente para acreditar su implementación técnica.**